

Ihr Lernstoff

Cyber Security

MASTER OF SCIENCE (M.SC.)

Homogenisierungsphase

Verteilte Systeme

6 cp

Sie beherrschen alle wichtigen Funktionen eines Betriebssystems, insbesondere als Schnittstelle zur Rechnerarchitektur und externen Hardware (Devices und Treiber), und sind mit der Installation, Bedienung und Wartung von UNIX-/Linux-Systemen vertraut. Nach Abschluss dieses Moduls haben Sie Ihr Wissen über die Funktionen und die Architektur von verteilten Systemen verbreitert und vertieft. Die Grundlagen und Designkonzepte von verteilten Systemen werden ausführlich vermittelt, und die neuesten Technologien und Entwicklungen werden aufgegriffen. Sie lernen ferner Konzepte, Methoden und Technologien zur Realisierung komplexer Systeme sowie deren praktische Anwendung kennen. Ihnen wird ein umfangreicher Überblick über die verschiedenen Teilaspekte der Sicherheit in verteilten Informationssystemen vermittelt.

Einführung in die IT-Sicherheit

6 cp

Sie können die Begriffe IT-Sicherheit, Informationssicherheit und Datenschutz adäquat anwenden und die Bedeutung des Fachgebiets einordnen. Sie sind in der Lage, Bedrohungen, Schwachstellen und Risiken zu klassifizieren und unterschiedliche Angriffsszenarien zu erkennen. Die Studierenden sind befähigt, Richtlinien und Sicherheitskonzepte zu entwickeln. Darüber hinaus erlangen sie umfangreiche Kenntnisse zu Werkzeugen für Angriff und Verteidigung sowie zum Faktor Mensch in der IT-Sicherheit. Die Bedeutung von Security Awareness ist Ihnen bewusst, und Sie sind in der Lage, Security Awareness-Maßnahmen zu etablieren.

Sicherheit von Informationen und Anwendungen

6 cp

Sie erlernen den Umgang mit Kryptographie-Verfahren als Basis zur Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität. Im Bereich des Security Engineering erarbeiten Sie Vorgehensweisen zur Entwicklung und Konzeption sicherer Software sowie zum Testen von Software. Sie erwerben Kenntnisse zu Authentifizierungsverfahren, Sicherheitsmodellen und Techniken des Identity Managements. Sie sind in der Lage, Backup- und Recovery-Strategien zu entwickeln und Daten sicher zu löschen. Weiterhin beherrschen Sie Methoden zur sicheren Entwicklung von Webapplikationen, für sicheres Cloud Computing sowie den sicheren Einsatz von Anwendungen.

Sicherheit von Systemen

6 cp

Sie beherrschen im Bereich der Sicherheit von Systemen alle notwendigen Kriterien für den Aufbau einer sicheren IT-Infrastruktur. Sie sind in der Lage, die physische Sicherheit von Servern und Endsystemen sowie der entsprechenden Betriebssysteme herzustellen. Sie können gezielt Sicherheitsarchitekturen (Redundanzen) und Konzepte der sicheren Datenspeicherung umsetzen. Sie sind befähigt, einen sicheren IT-Betrieb vernetzter Systeme zu realisieren. Sie sind in der Lage, Technologien zur Gewährleistung der Sicherheit mobiler Geräte und Anwendungen umzusetzen und im Rahmen eines Informationssicherheitsmanagementsystems zu etablieren.

Sicherheit von Netzwerken

6 cp

Sie beherrschen im Bereich der Sicherheit von Netzwerken von der physischen Sicherung bis zur Netzwerküberwachung alle not-

wendigen Kriterien für den Aufbau einer sicheren IT-Infrastruktur. Sie sind in der Lage, grundlegende Sicherheitsstrategien für Netze (LANs, WLANs) zu entwickeln und zu implementieren. Sie können entsprechende Technologien wie beispielsweise Firewalls und IDS/IPS adäquat einsetzen. Sie sind in der Lage, Firewall-Architekturen mit entsprechenden Richtlinien zu konzipieren, IPS-Lösungen (Intrusion Prevention System, IPS) zur Verhinderung von Einbruchversuchen und IDS-Lösungen (Intrusion Detection System, IDS) zur Erkennung von Einbruchversuchen zu erarbeiten. Sie verfügen über tiefgreifende Kenntnisse zur sicheren Kommunikation in Netzen und können diese umsetzen.

Alternativ, bei Vorkenntnissen entsprechend der Basismodule, 5 Wahlmodule zu je 6 cp

Kernstudium

Bereich Cyber Security

Cyber Security, Technology and Fundamentals 6 cp

Sie beherrschen die Grundlagen der Cybersecurity, einschließlich eines vertieften Verständnisses der Kryptographie und der entsprechenden mathematischen Grundlagen. Des Weiteren vertiefen und erweitern Sie die Grundlagen von offensiven und defensiven Techniken (Red and Blue Teaming) sowie die detaillierte Beschreibung der Angriffsvektoren (MITRE ATT&CK Framework).

Cyber Security Attacks – Red Team 6 cp

Nach Abschluss dieses Moduls verfügen Sie über detailliertes Wissen zur Durchführung von Cyberattacken. Dies beinhaltet die Informationsgewinnung (z.B. durch Scanning) und die Analyse von Schwachstellen in Systemen oder Infrastrukturen. Sie wissen, wie Schwachstellen als Nachweis für die Verwundbarkeit von Systemen ausgenutzt werden. Sie verstehen fortgeschrittene Angriffstechniken wie den Aufbau von Angriffsinfrastrukturen (Command and Control) und sind in der Lage, Malware zu erstellen. Abschließend erwerben Sie Wissen über Social Engineering, bei dem Menschen die Angriffsziele darstellen, etwa im Kontext von Phishing.

Cyber Security Defense – Blue Team 6 cp

Nach Abschluss dieses Moduls verfügen Sie über detailliertes Wissen zur Analyse und Verteidigung gegen fortgeschrittene Cy-

berangriffe. Sie werden in der Analyse von Angriffen geschult und erwerben Kenntnisse in Cyberforensik, einschließlich Netzwerk-, Festplatten- und Arbeitsspeicher-Forensik sowie Malware-Analyse. Ein weiterer Aspekt der defensiven Cybersecurity ist das Threat Hunting, bei dem interne Systeme auf Bedrohungen durch Fehlkonfigurationen oder Schwachstellen geprüft werden. Im Bereich Cyber Threat Intelligence werden Sie in der Informationsbeschaffung über Schwachstellen (Zero Day Exploits) oder spezifische Bedrohungen geschult. Incident Response befasst sich mit der Reaktion auf die Detektion von Cyber-Sicherheitsvorfällen, inklusive der Erkennung solcher Vorfälle und der Einleitung geeigneter Maßnahmen.

Labor Cyber Security Exercises

6 cp

In dieser Übung handelt es sich um ein virtuelles Labor, in dem zwei Gruppen gebildet werden: ein 'Red Team' und ein 'Blue Team'. Das Red Team wird dabei ein System angreifen, indem es Schwachstellen identifiziert und ausnutzt. Das Blue Team sichert die Artefakte und analysiert das Geschehen. Hierbei werden die Spuren der Angreifer ermittelt und dokumentiert. In einem zweiten Teil werden die Gruppen getauscht, sodass alle Studierenden die Rolle des Angreifers und des Verteidigers übernehmen. Abschließend wird ein Purple Team Assessment durchgeführt, bei dem die Angreifer und Verteidiger die Techniken der Übung durchsprechen.

Wahlpflichtmodul 1

6 cp

Wahlpflichtmodul 2

6 cp

Bereich Überfachliche Kompetenzen

Forschungsmethoden und Projektmanagement

6 cp

Sie sollen das Wesen und den Nutzen des fortgeschrittenen wissenschaftlichen Arbeitens erkennen und vertiefen, und Sie werden befähigt, sich schnell und zielsicher einen Überblick über den wissenschaftlichen Diskussionsstand Ihres Fachgebiets zu verschaffen, mit den wissenschaftlichen Auffassungen und Erkenntnissen anderer umzugehen und dies in Ihrer eigenen wissenschaftlichen Praxis in verständlicher Form darzustellen. Sie erhalten vertiefte Kenntnisse zum Forschungsprozess. Sie erfahren, was Forschung ist und wie sie durchgeführt wird. Sie vertiefen die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und sind in der Lage, Forschungs-



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



methoden auszuwählen, kritisch zu hinterfragen und umzusetzen. Sie können das Thema Projektmanagement im Hinblick auf sämtliche Fragen der Organisation anwenden, sowie die Durchführung und Auswertung von Projekten überblicken. Dabei sollen Sie nicht nur die Grundlagen des klassischen Projektmanagements, sondern auch Modelle und Konzepte des agilen Projektmanagements kennen und anwenden können. Projekte mittlerer Komplexität, auch im virtuellen Umfeld, sollen von Ihnen bewältigt werden.

Wahlpflichtmodul aus dem Bereich Überfachliche Kompetenzen 6 cp

Projektstudium

Forschungsarbeit inkl. Fachseminar

6 cp

Nach erfolgreicher Durchführung dieses Modules haben Sie das grundlegende Handwerkszeug zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten mit praktischer Forschungserfahrung. Sie sind in der Lage eine Fragestellung aus dem Kanon der Disziplin auf Basis von wissenschaftstheoretischen Grundlagen selbstständig mit angeeigneten und/ oder anzueignenden wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten (von Konzeption über Durchführung bis zu kritischer Auswertung). Entsprechend erfolgt eine wissenschaftliche Spezialisierung. Sie erwerben das grundlegende Handwerkszeug selbstständiger Forschung durch Anwendung flankiert von intensiver Betreuung und beweisen ihre Fähigkeit zur wissenschaftlichen Dokumentation, Aufbereitung und Darstellung, sowie die Ergebnisse unter Konferenzbedingungen zu kommunizieren und zu diskutieren (Handlungs- und Methodenkompetenz zur wissenschaftlichen Bearbeitung definierter Anwendungsszenarien im Kontext der Themengebiete und Ziele des Studiengangs). Es wird dabei eine Strukturierung der Argumentation und des Lösungswegs erwartet. Die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit (Sozialkompetenz) wird in diesem Modul stark gefördert. Des Weiteren wird die Fähigkeit, selbst vortragen und Ergebnisse zielorientiert darstellen zu können, geschult (kommunikative Kompetenz).

Projektarbeit

6 cp

In diesem Modul erweitern Sie Ihre Kompetenz im fachübergreifenden systemorientierten Denken und Handeln, indem Sie ein Projekt aus Ihrem unmittelbaren beruflichen Handlungsfeld interdisziplinär bearbeiten. Sie können dabei verschiedene Methoden und Diskurse

wie Modell- oder Konzeptentwicklung, Optimierung, Untersuchung, Gestaltungsempfehlungen oder die Bearbeitung von Fallstudien wählen. Sie beherrschen problem- und zielorientiertes Lernen und Arbeiten im Team und wenden Praktiken der Informatik bei unterschiedlichen Fragestellungen an. Des Weiteren können Sie interdisziplinäres Fachwissen umsetzen und anwenden, um Sachprobleme kreativ und kompetent zu lösen. Sie übernehmen Eigenverantwortung, organisieren sich selbst und integrieren unterschiedliche Fähigkeiten und Erfahrungen. Dabei setzen Sie sich aktiv mit dem individuellen Verhalten anderer oder gruppendynamischen Vorgängen auseinander und können gezielt kommunizieren und kooperieren. Schließlich sind Sie in der Lage, die Ergebnisse zielorientiert zu dokumentieren und sowohl sich selbst als auch die Teamarbeit und das Teamergebnis zu präsentieren.

Abschlussarbeit

Masterarbeit inkl. Kolloquium

30 cp

Die Masterarbeit beschließt das Studium der Cyber Security. Sie verfassen selbständig eine theoriegeleitete, anwendungs- oder forschungsbasierte Abschlussarbeit. Sie sind in der Lage, Problemstellungen aus Ihrem Fachgebiet zu erfassen und nach den Gesichtspunkten einer wissenschaftlichen Herangehensweise zu lösen. Zudem können Sie wissenschaftliche Erkenntnisse methodisch kontrolliert gewinnen, kritisch beurteilen, verantwortungsbewusst anwenden und weitervermitteln. Die Ziele, Ergebnisse und Herangehensweise zur Masterarbeit bilden die inhaltliche Grundlage des Kolloquiums. Sie sind in der Lage, Ihre Abschlussarbeit vor einem wissenschaftlichen Expertengremium darzustellen und zu verteidigen.

Wahlmodule

**Wahlpflichtbereich: Homogenisierungsphase
(Sie wählen 5 von 14 Modulen statt der Basismodule)**

Kryptographie

6 cp

Der klassische Gegenstand der Kryptografie sind Verschlüsselungsverfahren. In diesem Modul vertiefen und verbreitern Sie Ihre Kompetenzen zu grundlegenden Verfahren der symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselung. Sie sind in der Lage zu entschei-



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akreditierungs-,
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



den, welche Verfahren in der Praxis einzusetzen sind und können die Sicherheit der Verfahren abschätzen. Sie wissen, wie Sie mit Hilfe von Hashfunktionen die Schutzziele Integrität und Authentizität garantieren können. Darüber hinaus lernen Sie die Funktionsweise digitaler Signaturen anhand des RSA-Signieralgorithmus kennen. Für das Verständnis der kryptografischen Algorithmen sind mathematische Spezialkenntnisse notwendig, die in diesem Modul ebenfalls vermittelt werden.

IT-Sicherheit-Management

6 cp

Sie lernen die Notwendigkeiten einer beständigen und wirtschaftlich gestalteten Sicherheit für die IT in Unternehmen kennen. Sie erwerben Kenntnisse und Kompetenzen in der Steuerung der gängigen IT-Risiken und in der Gestaltung der notwendigen personellen und organisatorischen Maßnahmen sowie in der Begleitung der entsprechenden Maßnahmen im Betrieb. Sie lernen einen Notfallplan für Sicherstellung des IT-Betriebs und ein IT-Management für die Organisation aufzustellen und können eine IT Security Policy für Unternehmen entwickeln und organisatorisch verankern. Sie kennen die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und die unternehmenspolitischen Einflüsse. Sie haben die erforderlichen fachlichen und methodischen Fertigkeiten, um als IT-Security Manager mit Führungsverantwortung arbeiten zu können.

IT-Management und -Recht

6 cp

Sie können in diesem Beitrag die Rolle der IT bei der Steigerung der Effektivität und Effizienz erläutern und die damit verbundenen Risiko- und Kostenminimierungen darstellen. Sie sind mit dem IT-Service-Management vertraut, das sowohl ein Teil der Kundenorientierung ist als auch Chancen auf dem Markt ermöglicht. Sie sind in der Lage, IT-Strategien unter Berücksichtigung der spezifischen organisatorischen Anforderungen zu entwickeln und verstehen die Elemente des IT-Controllings als Steuerungsinstrumente. Zudem haben Sie ein Verständnis für die Bedeutung von IT-Governance für die Ausrichtung und Führung der IT in Bezug auf die Gesamtorganisation sowie die Schwerpunkte des IT-Ressourcen-Managements und der Leistungsbereiche des IT-Programm- und -Portfoliomanagements. Sie kennen die grundlegenden Inhalte des Vertragsrechts in der Informationstechnologie. Sie können die Vorschriften des Rechts des elektronischen Geschäftsverkehrs erläutern und die Grundprinzipien des Immaterialgüterrechts im Bereich der Informationstechnologien darstellen. Ebenso sind Sie mit den wichtigsten Aspekten der Datenschutzregelungen sowie der Sicherheit

in der Informationstechnologie, einschließlich Verschlüsselung und Signaturen, vertraut. Des Weiteren haben Sie Kenntnisse im Bereich des Rechts der Kommunikationsnetze und -dienste, insbesondere im Bereich der Telekommunikation und deren Dienste, sowie in den Besonderheiten des Strafrechts im Zusammenhang mit Informationstechnologien.

Controlling und Qualitätsmanagement

6 cp

Sie besitzen die relevanten Kenntnisse, um in Ihrem späteren Berufsleben als Geschäfts- und Ansprechpartner sowie Berater für Manager, Controller, Personalmanager oder Ingenieure tätig werden zu können. Sie können ein Qualitätsniveau beschreiben, das sich an ganzheitlichen Lösungen oder kosteneffizienten Ansätzen orientiert, und sich mit Fragen des Controlling auseinandersetzen. Sie beherrschen die Methoden von Kosten-/Nutzenanalysen und können Lösungen hinsichtlich ihrer Kosten- und Nutzenaspekte einschätzen, bewerten und anpassen.

Medienkommunikation und -psychologie

6 cp

Sie kennen die Charakteristik der Medien als Kommunikationsmittel und können die qualitative Entwicklung dieser Mittel sowie ihre allgemeinen gesellschaftlichen Auswirkungen beschreiben. Sie sind in der Lage, eigenständig vergleichende Untersuchungen zu Einzelmedien in ihren kommunikativen Funktionen durchzuführen. Psychologische Aspekte der Medien, die durch Motivation beeinflusst sind, sind insbesondere im Kontext des Einsatzes von Medien in Marketing und Werbung von großer Bedeutung. Eine erfolgreiche Kommunikation mit Medienrezipienten erfordert entsprechende, psychologisch ausgerichtete Inhalte.

Informationstechnologie

6 cp

Sie erhalten in diesem Modul grundlegende Kenntnisse zur Datenkommunikation in Rechnernetzen, angefangen von einfachen Kopplungen über lokale Netze bis hin zu weltumspannenden Netzen. Sie erläutern und beurteilen die wichtigsten Schnittstellen und Referenzmodelle. Auf dieser Basis können Sie nicht nur die zugehörige Software selbstständig entwickeln, sondern auch durch Literaturstudium und Diskussionen mit Fachkollegen mit dem kontinuierlichen Innovationsdruck dieser Disziplin Schritt halten. Des Weiteren erwerben Sie umfassende Kenntnisse darüber, Serverrechner, Clientrechner, Brücken, Router, Firewalls und andere aktive Netzwerkkomponenten zu installieren, einzurichten und zu betreiben. Nach Abschluss dieses Moduls sind Sie in der Lage, loka-



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



le und weitflächige Netzwerke zu planen, in Betrieb zu nehmen und zu administrieren.

Datenbanksysteme

6 cp

Sie sind in der Lage, Datenbestände aufzubereiten und zweckmäßige Datenmodelle zu entwerfen. Auf dieser Basis entwerfen, implementieren und testen Sie Datenbanken.

Elemente der Theoretischen Informatik

6 cp

Nach Abschluss dieses Moduls sind Sie mit den elementaren Grundlagen der Informatik vertraut. Sie kennen den Aufbau und den Zweck der wichtigsten Datentypen und Datenstrukturen und verfügen über die Kompetenzen, diese eigenständig anhand einer gegebenen Aufgabe anzuwenden. Insbesondere sind Ihnen die Zusammenhänge zwischen Datenstrukturen und Algorithmen vertraut, und Sie sind in der Lage, auch komplexere Algorithmen zu analysieren. Ihre Grundlagen hierfür stammen aus dem Bereich der Logik

Big Data und Data Science

6 cp

Sie kennen die Big Data Technologien mit ihren Vor- und Nachteilen und sind in der Lage, die geeigneten Technologien auszuwählen. Sie verstehen das Spannungsfeld zwischen Business Intelligence und Big Data und sind mit den Anwendungsgebieten und Einsatzmöglichkeiten von Big Data vertraut. Des Weiteren können Sie strategische Fragestellungen aus Managementsicht verstehen, reflektieren und eigenständig formulieren. Sie sind vertraut mit grundlegenden Methoden zur Datenanalyse großer, unstrukturierter Datenmengen und können Big-Data-Projekte planen, durchführen und bewerten.

Embedded and Cyber Physical Systems

6 cp

Sie beurteilen bei eingebetteten Systemen die Übertragung von Daten hinsichtlich aller wichtigen Aspekte und sind in der Lage, Vorschläge zur Lösung gegebener Übertragungsaufgaben zu entwickeln. Sie kennen die logische Struktur und Hardware von eingebetteten Systemen und können Hardware/Software-Codesign unter Berücksichtigung der Qualitätssicherung durchführen. Zudem sind Sie vertraut mit Echtzeitbetriebssystemen und berücksichtigen Echtzeitanforderungen bei der Softwareentwicklung. Sie können eingebettete Systeme in den Kontext von cyber-physischen Systemen und dem Internet der Dinge einordnen und entsprechenden Netze modellieren und planen.

Einführung in die App-Entwicklung

6 cp

Sie kennen die derzeit wichtigsten Systeme für mobile Anwendungen (Apps) und können die technische Entwicklung im historischen Kontext einschätzen. Sie erhalten einen Überblick über die typischen Anwendungsgebiete für Apps und sind vertraut mit den Vor- und Nachteilen plattformübergreifender App-Entwicklung mittels Frameworks im Vergleich zur Entwicklung nativer Apps. Sie wissen, welche Schritte von der Planung über die Ausführung und Tests bis zur Veröffentlichung, dem Marketing und der Preisgestaltung notwendig sind, um mit einer App am Markt erfolgreich zu sein. Des Weiteren kennen Sie verschiedene Möglichkeiten, um mit einer App Einnahmen zu generieren (Werbung, abgespeckte, 'Lite-Version', In-App Käufe) und verfügen über Kenntnisse der Marktstrukturen auf verschiedenen Plattformen.

Multimediale Anwendungen

6 cp

Sie kennen die grundlegenden Medienarten von Texten, Tönen, Bildern und Videos und verfügen über Kenntnisse zu den Anforderungen an Multimedia-Hardware sowie zur Codierung und Komprimierung von Daten. Im Mittelpunkt dieses Moduls steht die Entwicklung multimedialer Anwendungen mithilfe von clientseitigen und serverseitigen Websprachen. Sie verstehen die grundlegenden Prinzipien der Internet-Kommunikation via HTTP. Sie sind vertraut mit den Möglichkeiten und der Bedeutung der gängigsten Web-Frameworks, sowohl client- als auch serverseitig, und können diese installieren sowie erste Anwendungen erstellen. Zudem lernen Sie, Web-Publishing mithilfe von Content-Management-Systemen (CMS) durchzuführen.

Gestaltung der digitalen Transformation

6 cp

Anhand von Fallstudien erarbeiten Sie, wie die digitale Transformation erfolgreich gestaltet und umgesetzt werden kann. Dabei entwickeln Sie Handlungsanweisungen, Checklisten, Erfolgsfaktoren sowie Hinweise auf Hürden, die den Transfer in die Praxis erleichtern. Insbesondere werden auch die Einflüsse auf die Gesellschaft und Nachhaltigkeit behandelt. Sie kennen die wesentlichen Aufgaben, die bei der Überführung eines Unternehmens in einen digitalen Zielzustand anfallen. Sie sind vertraut mit den Elementen einer Digitalisierungsstrategie und können diese kritisch diskutieren. Sie können die Chancen und Herausforderungen von digitalen Organisationen und Geschäftsmodellen bewerten und kennen die Kernelemente von Führung bezogen auf digitale Kompetenzen.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



Einführung und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz 6 cp

In diesem Modul werden Ihnen die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz vermittelt. Sie entwickeln ein Verständnis für die Aussagenlogik, Prädikatenlogik und die Erzeugung von wissensbasierten Systemen. Darüber hinaus erlangen Sie Kenntnisse im Bereich der Neuronalen Netze, entwickeln Lernstrategien und -verfahren, und erhalten praktische Einblicke in die Komplexität der Entwicklung von Systemen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Sie sind vertraut mit den Besonderheiten von ML-Algorithmen und Deep Learning sowie deren Anwendbarkeit. Zudem erhalten Sie Einblicke in die praktische Analyse von Big Data.

Wahlpflichtbereich: Cyber Security und Digitalisierung

(Sie wählen 2 von 5 Modulen)

Digitale Ethik**6 cp**

Das Modul vermittelt Ihnen ein medienethisches Bewusstsein für die Fragen und Herausforderungen, die aus der sich stetig beschleunigenden digitalen Transformation für nahezu jeden Aspekt der Gesellschaft erwachsen. Dies dient als Grundlage für die Beurteilung sowohl ihres eigenen Handelns als zukünftiger Medienschaffende als auch der Medienarbeit anderer im beruflichen Kontext. Die Systematik der Medienethik lernen sie anzuwenden, um aktuelle Fragestellungen einzuordnen und so die Verantwortungsebene, den jeweils Verantwortlichen und die jeweilige Verantwortung zu identifizieren. Sie lernen die Systeme ethischer Kontrolle von Medienprodukten und Medienschaffenden kennen und verstehen und auch, wie die jeweiligen Kontrollmechanismen konkret in Anspruch genommen werden können. Darüber hinaus lernen Sie die Bedeutung der Ethik in der digitalen Zeit kennen. Dazu gehören insbesondere Ansätze, wie die Gesellschaft mit den digitalen Herausforderungen unseres Wertesystems umgehen kann. Sie können aktuelle Überlegungen zum Thema des ethisch richtigen Handelns in der digitalen Zeit verstehen und bewerten.

Informationssicherheit für verteilte und mobile Anwendungen**6 cp**

In den letzten Jahren hat die Informationssicherheit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die nicht mehr umkehrbare Digitalisierung grundlegender Infrastrukturen und die vollständige Vernetzung

praktisch aller elektronischen Geräte durch das Internet of Things (IoT) machen die Absicherung verteilter und mobiler Anwendungen unerlässlich. In diesem Modul lernen Sie, den abstrakten Begriff der Sicherheit zu verstehen und Sicherheitsziele anhand von Anforderungen zu konkretisieren. Dabei wird speziell auf Angriffe und Bedrohungen gegen verteilte und mobile Anwendungen eingegangen. Um diesen Gefahren zu begegnen, erwerben Sie die Grundlagen der sicheren Entwicklung und vertiefen Ihr Wissen anschließend unter Berücksichtigung der speziellen Sicherheitsarchitekturen mobiler Betriebssysteme sowie der sicherheitsrelevanten Aspekte von in verteilten Anwendungen verwendeten Techniken.

Angriffe und Schutz von Kernelementen eines Unternehmens**6 cp**

Nach Abschluss dieses Moduls haben Sie Ihr Wissen über Angriffe auf Kernelemente einer Infrastruktur vertieft und erweitert. Dazu gehören Angriffe auf Active Directory Server und das Ausnutzen von Fehlkonfigurationen oder Schwachstellen, durch die Benutzer privilegierte Rechte erlangen können (Elevation of Privileges).

Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion**6 cp**

Sie lernen, mit Methoden von Usable Safety und Security sicher umzugehen. Sie lernen ausgewählte rechtliche und ethische Implikationen, auch aus der internationalen und interkulturellen Perspektive. Des Weiteren tiefere Einblicke in sicherheitskritische interaktive und kooperative Systeme.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit I**6 cp**

Sie verstehen die Bedeutung des Megatrends Digitalisierung im Kontext nachhaltiger Entwicklung sowohl im Sinne der nachhaltigkeitsorientierten Gestaltung digitaler Transformationsprozesse und -technologien („Green ICT“), als auch im Sinne der Nutzung von Digitalisierung als Baustein und Instrument der globalen Nachhaltigkeitstransformation („ICT for Green“). Sie kennen zentrale Grundbegriffe und -funktionen der Digitalisierung und werden mit den Entwicklungsschritten und Kerncharakteristika des digitalen Zeitalters vertraut gemacht. Sie gewinnen einen umfassenden Überblick über zentrale Schlüsseltechnologien der Digitalisierung, darunter Internet der Dinge, Big Data, Künstliche Intelligenz, Cyber-sicherheit- und Blockchain-Technologien sowie 3D-Druck und additive Fertigung. Sie lernen zentrale Handlungsfelder und Problem-bereiche im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit kennen und können sich mit kurz-, mittel-, und langfristigen Aspekten einer



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-,
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



human-, sozial-, und naturverträglichen Gestaltung der Informationsgesellschaft auseinandersetzen. Sie sind über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung im Themenbereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit informiert und können die Rolle verschiedener Akteure verstehen und kritisch reflektieren.

Wahlpflichtbereich: Management

(Sie wählen 1 von 3 Modulen)

Managementtechniken und interkulturelle Kompetenz 6 cp

Management im internationalen Kontext erfordert sowohl fachliche als auch interkulturelle Kompetenz. Nach Abschluss dieses Moduls haben Sie Ihre Kenntnisse, die ein international operierendes Unternehmen mitbringen muss, verbreitert und vertieft. Sie kennen die Funktion von Managementtechniken und haben instrumentale Kompetenzen zur Durchführung von Planungsprozessen aufgebaut. Sie beherrschen die Managementtechniken im Rahmen von Aufgabenanalysen innerhalb der Organisationsentwicklung und -gestaltung sowie die diesbezüglichen Techniken der Ablauforganisation. Des Weiteren sind Sie vertraut mit der Analyse und Optimierung interkultureller Begegnungen und des interkulturellen Personenaustauschs in verschiedenen Berufsfeldern. Sie können kulturelle Unterschiede und Probleme im Denken, Fühlen und Handeln von Angehörigen verschiedener Kulturen erklären und beschreiben. Ihre kommunikativen Kompetenzen werden durch Elemente der interkulturellen Kommunikation, Kooperation und Koexistenz in verschiedenen Kontexten gesteigert.

Psychologie für Führungskräfte 6 cp

Sie erwerben vertiefte Kenntnisse in Konzepten und Instrumenten der Mitarbeiterführung. Darüber hinaus über die Entwicklung von Führungskräften.

Technologiebasierte Unternehmensgründung 6 cp

Dieses Modul vermittelt Ihnen Kenntnisse zur „Technologieorientierten Unternehmensgründung“, bei der Produkte und/oder Dienstleistungen auf neuen technologischen Ideen oder Forschungsergebnissen basieren. Sie erhalten eine Einführung in die Voraussetzungen, Prozesse, Ressourcen und Randbedingungen für die Gründung von Technologieunternehmen. Sie sind in der Lage, die umfangreichen technischen Entwicklungsarbeiten, die für einen Markteintritt in dieser Konstellation erforderlich sind, einzuschätzen. Des Weiteren können Sie die kritischen Erfolgsfaktoren für die Finanzierung und die damit verbundenen Probleme benennen und erläutern. Sie sind vertraut mit den Inhaltselementen eines unerlässlichen Business Plans, einschließlich der Finanzplanung, und können einen Business-Plan für eine technologiebasierte Unternehmensgründung erstellen. Sie verstehen die Herausforderungen, denen sich ein Unternehmen in der Gründungs- und Frühentwicklungsphase stellen muss, insbesondere im Hinblick auf die technologiebasierte Ausrichtung.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

